

Assoziativer Cache

a) FIFO-Verdrängungsstrategie

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	finaler Inhalt
A	0x7	0x8	0xA	0x7	0xB	0xB	0xD	0x7	0x3	0x5	0x9	0x5	0x7	0x8	0x9	
0	0x7			0x7			0xD				0x9				0x9	0x9
1		0x8						0x7					0x7	0x8		0x8
2			0xA						0x3							0x3
3					0xB	0xB				0x5		0x5				0x5
Hit/Miss	M	M	M	H	M	H	M	M	M	M	M	H	H	M	H	
Anzahl Misses:	10	Es kommt zu 10 Cache-Misses														
Anzahl Hits:	5															

b) LRU-Verdrängungsstrategie

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	finaler Inhalt
A	0x7	0x8	0xA	0x7	0xB	0xB	0xD	0x7	0x3	0x5	0x9	0x5	0x7	0x8	0x9	
0	0x7			0x7				0x7					0x7			0x7
1		0x8					0xD				0x9				0x9	0x9
2			0xA						0x3					0x8		0x8
3					0xB	0xB				0x5		0x5				0x5
Hit/Miss	M	M	M	H	M	H	M	H	M	M	M	H	H	M	H	
Anzahl Misses:	9	Es kommt zu 9 Cache-Misses														
Anzahl Hits:	6															

c)

$$\hat{T}_{FIFO} = c + (1-h)m \approx 20ns + (1-0,9)250ns = 45ns$$
$$\hat{T}_{LRU} = c + (1-h)m \Rightarrow c = \hat{T}_{LRU} - (1-h)m = 45ns - (1-0,95)250ns = 32,5ns$$

$\Rightarrow$ Die Zugriffszeit des LRU-Caches beträgt max. 32,5ns betragen